Cours ASPD
Protocoles de Communications
Telecom Nancy 2A IL

Dominique Méry
Telecom Nancy
Université de Lorraine

Année universitaire 2025-2026
3 mars 2026(9:42pm)

Sommaire

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Problèmes des communications

- La communication de données entre deux entités est en général non fiable
- Le support physique de communication peut perdre, dupliquer, réordonnancer ou détériorer les messages
- Un protocole de communication est une méthode permettant de communiquer des données, en veillant à détecter et à corriger les éventuelles erreurs de transmission
- Modèles d'architectures en couches : des couches basses du réseaux physiques aux couches les plus hautes réalisant les services.
- Modèles d'architecture : OSI et TCP/IP
- Modèles d'empilement des couches avec une relation de raffienment ou de simulation entre une couche supérieure et une couche inférieure : un service de niveau n est simulé par la couche de niveau n-1

Modèles de référence OSI

- OSI signifie *Open Systems Interconnection*
- Modèle de Référence proposé par l'organisation mondiale de normalisation ISO
- Ce modèle concerne la connexion entre systèmes ouverts à la communication avec d'autres systèmes ouverts
- Le modèle OSI a sept couches :
  - Une couche correspond à un nouveau d'abstraction pour les communications
  - Chaque couche possède et effectue des fonctions spécifiques
  - Les fonctions de chaque couche sont choisies en fonction de la définition de protocoles normalisés internationaux
  - Le choix des frontières entre les couches doit minimiser le flux d'informations aux interfaces
  - Le nombre de couches doit être rationnel et permettre de maîtriser l'architecture et d'éviter la cohabitation dans une meêm couche de fonctions très différentes.

Couches OSI

- **Couche Physique** : elle gère la transmission des bits qui peuvent être altérés par des problèmes de transmission physique.
- **Couche Liaison de données** : elle gère les communications sous forme de trames de données et assure donc la communication entre deux entités, en visant à corriger les problèmes du niveau inférieur (gestion de trames en séquences et des trames d'acquittements) ; elle assure aussi une régulation des émetteurs.
- **Couche réseau** : elle gère le sous-réseau, en particulier elle gère les routes ; elle gère aussi les congestions de ce sous-réseau.
- **Couche transport** : elle assure le découpage des données de la couche session et ls passe à la couche réseau. Elle s'assure que les morceaux arrivent correctement au sens des couches supérieures.
- **Couche session** : elle permet d'établir des sessions par les utilisateurs et donc d'utiliser la couche transport : transfert de fichiers par exemple.
- **Couche présentation** : elle concerne la syntaxe et la sémantique de l'information transmise
- **Couche application** : elle compose les protocoles développés

Modèle TCP/IP

- Couche hôte-réseau ou liens de données : connexion de l'hôte à la couche Internet via un protocole permettant d'envoyer des paquets IP ; driver du système d'exploitation et d'une carte d'interface de l'ordinateur aux réseaux.
- Couche Réseau ou Internet : elle permet l'acheminement de paquets dans n'importe quel réseau et dans n'importe quel ordre ; les questions de réacheminement sont réglées par les couches supérieures. Le format est celui du protocole IP.
- Couche transport : elle permet à des paires ou entités connectées deux à deux, de maintenir une conversation ou une communication ; deux protocoles ont été définis :
  - le protocole TCP qui assure l'acheminement fiable d'un flux d'octets à une autre entité et
  - le protocole UDP qui est un protocole non-fiable, sans connexion, pour les applications qui ne veulent pas de séquences ou de contrôles de flux.
- Couche Application : elle contient les protocoles de haut niveau comme FTP, TELNET ; SMTP, DNS, SNMP

Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Etat courant

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

Observations

- Modélisation par échange de messages :
  - des actions internes ou locales à un processus
  - des actions de communications : envoi ou réception
- Canaux de communication :
  - tout message envoyé est reçu fatalement
  - tout message envoyé est reçu fatalement mais pas dans l'ordre d'envoi
  - tout message peut être perdu
- Variables partagées
- communication synchrone ou asynchrone
- modélisation en TLA$^+$ à partir d'une description des actions en Event-B.

Choix de modélisation

- Donner le « quoi » : spécification de ce que fait le protocle

Choix de modélisation

- Donner le « quoi » : spécification de ce que fait le protocle
  - envoi d'un message m par un processus P à un processus Q

Choix de modélisation

- Donner le « quoi » : spécification de ce que fait le protocle
  - envoi d'un message m par un processus P à un processus Q
  - décomposition en plusieurs phases

Choix de modélisation

- Donner le « quoi » : spécification de ce que fait le protocle
  - envoi d'un message m par un processus P à un processus Q
  - décomposition en plusieurs phases
- Donner le « comment » : simulation du protocole par des événements et des phases des couches plus basses
- Modélisation par raffinement à partir du service attendu pour mettre en œuvre dans les couches plus basses ou concrètes

Observation d'un système réparti

- $u_0 \xrightarrow{\mathsf{e}_0} u_1 \xrightarrow{\mathsf{e}_1} \ldots \xrightarrow{\mathsf{e}_{i-1}} u_i \xrightarrow{\mathsf{e}_i} u_{i+1} \xrightarrow{\mathsf{e}_{i+1}} \ldots$
- e_0 ou e_1 ou ... ou e_{i-1} ou e_i ou e_{i+1} ou ...
- $\mathsf{e} \in \{\mathsf{e}_0, \mathsf{e}_1, \ldots, \mathsf{e}_{i-1}, \mathsf{e}_i, \mathsf{e}_{i+1}, \ldots\}$
- $\mathsf{e} \in E$: E est l'ensemble fini des actions ou des événements observés sur le système modifiant l'état courant.
- $u_0 \xrightarrow{\mathsf{g}} \ldots \xrightarrow{\mathsf{f}} u \xrightarrow{\mathsf{e}} u' \xrightarrow{\mathsf{g}} \ldots$
- Chaque événement modélise la transformation d'une liste de variables d'états appelées *frame* et notée u :

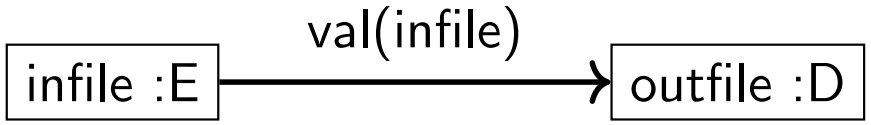
$$\textbf{if } cond(u) \textbf{ then } u := f(u) \textbf{ fi}$$

Non-déterminisme et entrelacement

Les événements de E sont observés les uns à la suite des autres en veillant à ce qu'un événement est observé quand sa *garde* est vraie.
On peut ajouter une hypothèse d'équité sur la trace produite.

Modélisation du protocole de communication

- La valeur d'un fichier $infile$ est transmise d'un émetteur E à un destinataire D



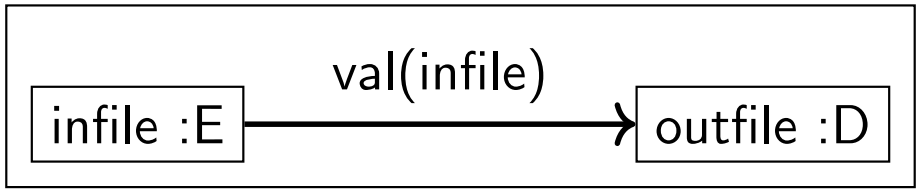
- Un service associé à un protocole de communication revient à effectuer une affectation du type :

```
outfile := infile
```

- Le nombre d'items ou d'enregistrements du fichier est n et ces données sont des éléments de DATA
  - `DATA` est un ensemble de données
  - *infile* est un fichier de longueur n :
    - $n \in \mathbb{N}_1$
    - $infile \in 1 \,..\, n \rightarrow$ DATA

Modélisation du protocole

- Spécification du service attendu par les deux partenaires E et D : transmission du fichier $infile$ de E via un canal de communication et réception dans un fichier $outfile$ de D.



- $outfile$ est une variable localisée en D
- $inv1 : outfile \in 1 \mathinner{..} n \rightarrow\!\!\!\!\!+ DATA$: pendant la transmission, $outfile$ contient une partie des données et n'a pas tout reçu.

Service du protocole

- communication $\stackrel{def}{=}$ begin $outfile := infile$ end
- Initialement, le fichier $outfile$ contient n'importe quoi.
- L'événement communication réalise le service attendu en un coup !

Observation des communications

Le protocole de communication est construit selon des hypothèses de l'environnement :

Service du protocole

- communication $\stackrel{def}{=}$ begin $outfile := infile$ end
- Initialement, le fichier $outfile$ contient n'importe quoi.
- L'événement communication réalise le service attendu en un coup !

Observation des communications

Le protocole de communication est construit selon des hypothèses de l'environnement : hostilité,

Service du protocole

- communication $\stackrel{def}{=}$ begin $outfile := infile$ end
- Initialement, le fichier $outfile$ contient n'importe quoi.
- L'événement communication réalise le service attendu en un coup !

Observation des communications

Le protocole de communication est construit selon des hypothèses de l'environnement : hostilité, fautes,

Service du protocole

- communication $\stackrel{def}{=}$ begin $outfile := infile$ end
- Initialement, le fichier $outfile$ contient n'importe quoi.
- L'événement communication réalise le service attendu en un coup !

Observation des communications

Le protocole de communication est construit selon des hypothèses de l'environnement : hostilité, fautes, pertes,

Service du protocole

- communication $\stackrel{def}{=}$ begin $outfile := infile$ end
- Initialement, le fichier $outfile$ contient n'importe quoi.
- L'événement communication réalise le service attendu en un coup !

Observation des communications

Le protocole de communication est construit selon des hypothèses de l'environnement : hostilité, fautes, pertes, mensonges ...

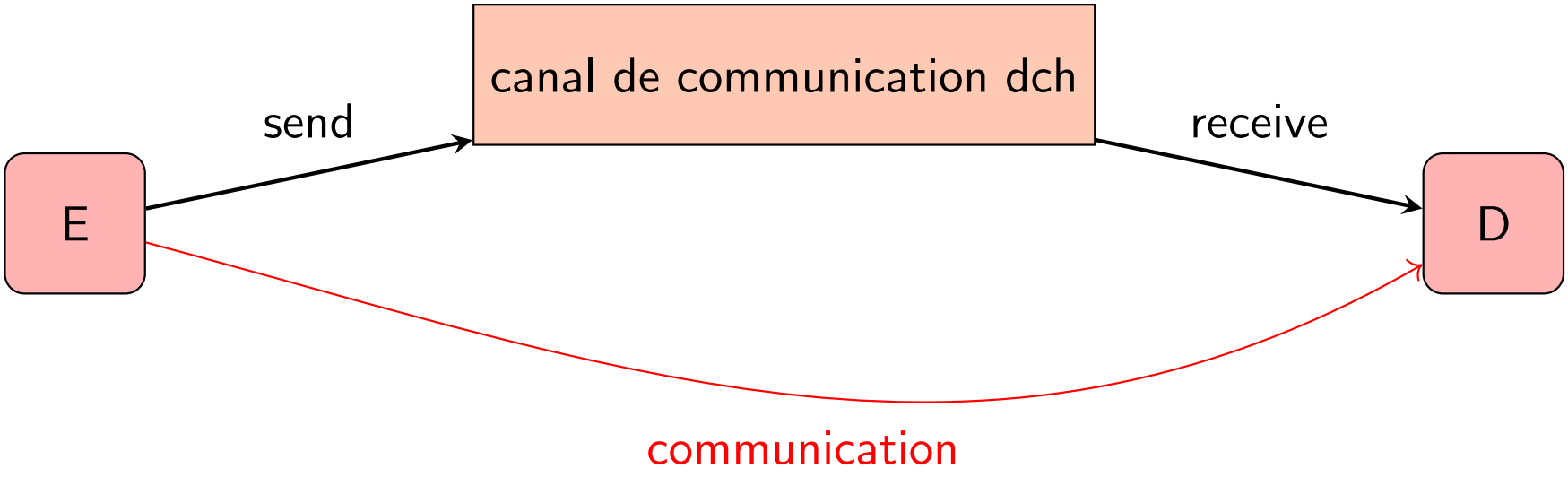
Etat courant

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

Hypothèse 1 : Protocole monodirectionnel fiable

- Un émetteur envoie des trames à un récepteur
- La communication a lieu dans un seul sens
- Le canal de communication est parfait
- Le récepteur reçoit toutes les données transmises
- L'émetteur envoie les données le plus rapidement possible
- Une trame contient les informations suivantes : type (indicateur de données ou non), séquence (numéro de trame), ack (ack éventuel), info (information transportée ou octet)
- Evénements :
  - SENDING(trame,dest) via la couche physique
  - RECEIVING(trame) via la couche physqiue

Modélisation du protocole monodirectionnel fiable



- E envoie à D par le canald e communication modélisé par la variable dch
- sendingdata dépose la valeur $infile(s)$ dans le canal de communication
- receivingdata récupère la valeur suivante se trouvant dans le canal dch.
- On conserve l'ordre d'envoi de type fifo

Modélisation du protocole monodirectionnel fiable

- $outfile$ est localisée sur D et reçoit les valeurs de E via le canal.
- r et s sont deux indics de contrôle pour gérer en type fifo
- dch modélise le canal de communication.

$$
\begin{array}{l}
inv1 : outfile \in 1 \mathinner{..} n \rightarrow\!\!\!\!\!+ DATA \\
inv2 : r \in 0 \mathinner{..} n \\
inv3 : s \in 1 \mathinner{..} n{+}1 \\
inv4 : r \leq s \\
inv5 : dch \in 1 \mathinner{..} n \rightarrow\!\!\!\!\!+ DATA \\
inv6 : outfile = 1 \mathinner{..} r \lhd infile \\
inv7 : dch \subseteq 1 \mathinner{..} s{-}1 \lhd infile \\
inv8 : outfile \subseteq dch
\end{array}
$$

- (inv6) : $outfile$ contient la copie du fichier $infile$ entre 1 et r.
- (inv4) : le curseur de réception r est plus petit que le curseur d'envoi s.
- (inv8) : les données reçues sont des copies de données transmises dans dch
- (inv7) : le canal dch ne transmet que des valeurs du fichier $infile$ dans l'ordre fifo avec comme borne courante s

Modélisation du protocole monodirectionnel fiable

- INITIALISATION $\stackrel{def}{=} \begin{pmatrix} outfile := \varnothing \\ r := 0 \\ s := 1 \\ dch := \varnothing \end{pmatrix}$
- transmissionover $\stackrel{def}{=}$ if $r = n$ then skip end
- sendingdata $\stackrel{def}{=}$ if $s \leq n$ then $\begin{bmatrix} dch(s) := infile(s) \\ s := s{+}1 \end{bmatrix}$ end
- receivingdata $\stackrel{def}{=}$
  if $r{+}1 \in dom(dch)$ then $\begin{bmatrix} outfile(r{+}1) := dch(r{+}1) \\ r := r{+}1 \end{bmatrix}$

Protocole FIFO-FIABLE

- E :: if $s \leq n$ then $dch(s), s := infile(s), s{+}1$ fi
- D :: if $r{+}1 \in dom(dch)$ then $outfile(r{+}1), r := dch(r{+}1), r{+}1$ fi

k

- E :: if $s \leq n$ then $\left\{ \begin{array}{l} \texttt{send}\ infile(s)\ \texttt{to}\ D\ \texttt{in}\ dch \\ s := s{+}1 \end{array} \right.$ fi
- D :: if $r{+}1 \in dom(dch)$ then $\left\{ \begin{array}{l} \texttt{receive}\ \ dch(r{+}1)\ \ \texttt{in}\ \ ioutfile(r{+}1) \\ r := r{+}1 \end{array} \right.$ fi p

Sommaire du protocole

- E :: if $s \leq n$ then $\left\{ \begin{array}{l} \texttt{send}\ infile(s)\ \texttt{to}\ D\ \texttt{in}\ dch \\ s := s{+}1 \end{array} \right.$ fi
- D :: if $r{+}1 \in dom(dch)$ then $\left\{ \begin{array}{l} \texttt{receive}\ \ dch(r{+}1)\ \ \texttt{in}\ \ outfile(r{+}1) \\ r := r{+}1 \end{array} \right.$ fi

$$\begin{tikzcd} infile : E \arrow[r, bend left, "sendingdata"] \arrow[rr, bend right, "val(infile)"'] & dch : CHAN \arrow[r, bend left, "receivingdata"] & outfile : D \end{tikzcd}$$

Etat courant

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

fiable avec réordonnancement possible

- variables *outfile, s, dch*
- invariants

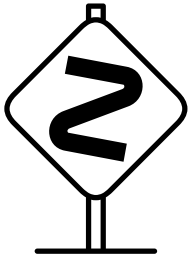
$$
\begin{array}{l}
inv1 : s \in 1 \mathinner{..} n{+}1 \\
inv2 : dch \in 1 \mathinner{..} n \rightarrowtail DATA \\
inv4 : dom(dch) \cap dom(outfile) = \varnothing \\
inv3 : dch \cup outfile = 1 \mathinner{..} (s{-}1) \lhd infile
\end{array}
$$

Modélisation du protocole fiable avec réordonnancement possible

- INITIALISATION $\stackrel{def}{=} \left(\begin{array}{l} outfile := \varnothing \\ s := 1 \\ dch := \varnothing \end{array} \right]$
- communication2 $\stackrel{def}{=}$ if $\left[\begin{array}{l} s = n{+}1 \\ dch = \varnothing \end{array} \right]$ then skip end
- sendingdata $\stackrel{def}{=}$ if $\left[\; s \leq n \; \right]$ then $\left[\begin{array}{l} dch(s) := infile(s) \\ s := s{+}1 \end{array} \right]$ end
- receivingdata $\stackrel{def}{=}$
  if $\left[\begin{array}{l} r \in dom(dch) \\ m \in DATA \\ dch(r) = m \\ r \notin dom(outfile) \end{array} \right]$ then $\left[\begin{array}{l} outfile := outfile \cup \{r \mapsto m\} \\ dch := dch \setminus \{r \mapsto m\} \end{array} \right]$ end

Modélisation du protocole fiable avec ou sans réordonnancement

- Hypothèse de fiabilité excessive
- Le canal de communication peut ne pas protéger les données transmises



Prise en compte des pertes de messages.

Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Protocole fiable avec attente

- Le protocole envoie des trames mais attend que le récepteur lui signale la réception
- Le canal de communication est toujours supposé fiable mais le flux est contrôlé
- Evénements :
  - SENDING(trame,dest) via la couche physique
  - WAITING(trameack) via la couche physique
  - RECEIVING(trame) via la couche physqiue
  - SENDING(trameack,eme) via la couche physique

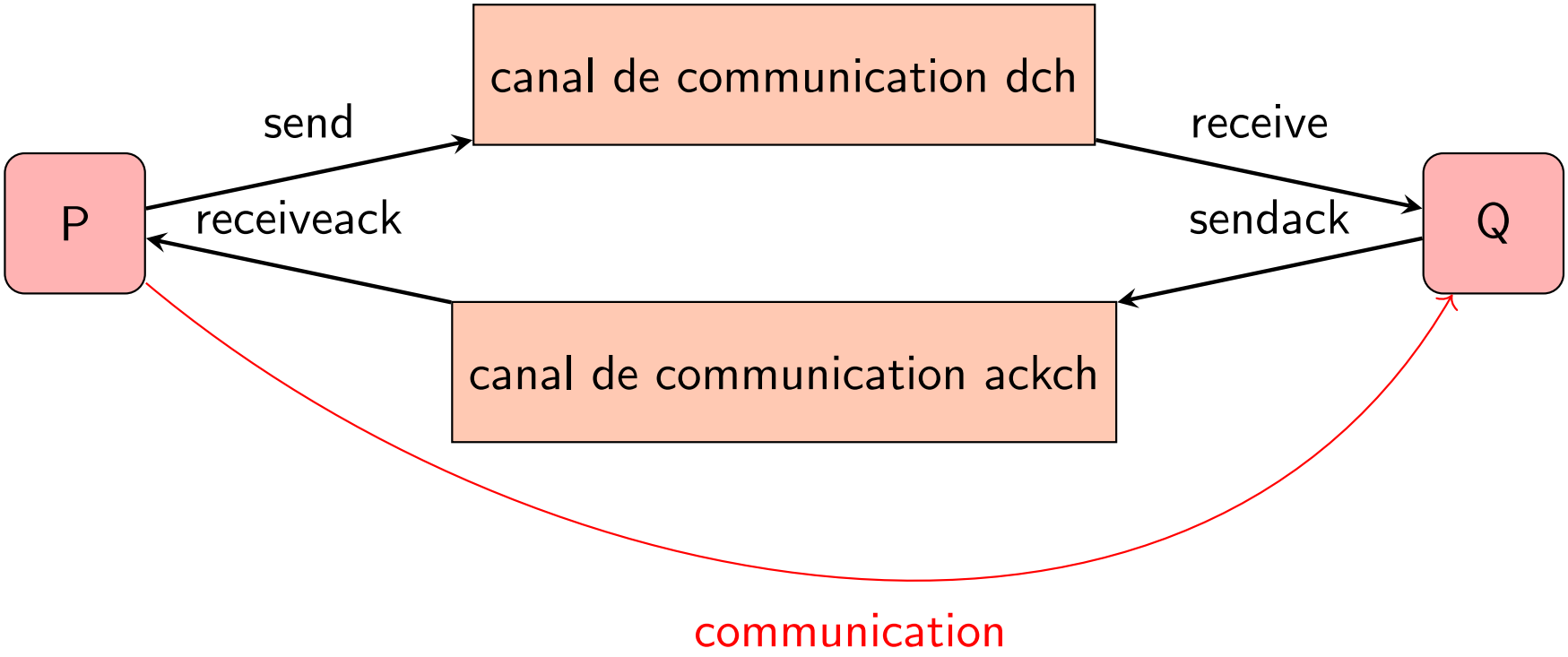
Protocole fiable avec attente

- Le protocole envoie des trames mais attend que le récepteur lui signale la réception
- Le canal de communication est toujours supposé fiable mais le flux est contrôlé
- Evénements :
  - SENDING(trame,dest) via la couche physique
  - WAITING(trameack) via la couche physique
  - RECEIVING(trame) via la couche physqiue
  - SENDING(trameack,eme) via la couche physique
- Hypothèse de fiabilité irréaliste

Protocole avec acquittement et retransmission

- Le protocole précédent est non fiable dans la mesure où la couche physique est peut-être non fiable ou bruitée
- L'idée est de contrôler si la trame envoyée est bien reçue sinon on renvoie mais le récepteur doit être capable de savoir qu'il s'agit d'une trame dupliquée.
- Evénements :
  - SENDING(trame,dest) via la couche physique avec un numéro de trame
  - WAITING(trameack) via la couche physique du numéro de trame et ré-émissiond e la trame si nécessaire
  - RECEIVING_ACK via le canal physique de la trame ack avec le numéro
  - RECEIVING(trame) via la couche physique
  - SENDING(trameack,eme) via la couche physique avec le numérod e trame reçue

Protocole de Stenning



- Soient deux entités P et Q : P veut envoyer des messages à Q
- P envoie une suite de données $d_1, \ldots, d_n$ à Q
- P répète les deux opérations :
  - phase d'envoi : P envoie la donnée (d_i, i) à Q
  - phase d'attente : P attend de recevoir la valeur i
  - phase de confirmation : si i est reçue, alors le protocle reprend à la phase d'envoi

Protocole de Stenning

- VARIABLES $dch, s, r, ackch, outfile$

$$
\begin{array}{l}
inv1 : r \in 0 \mathinner{..} n \\
inv2 : s \in 1 \mathinner{..} n{+}1 \\
inv3 : dch \in 1 \mathinner{..} n \mathrel{+\!\!\!\rightarrow} DATA \\
inv4 : ackch \subseteq 1 \mathinner{..} n \\
inv5 : r \leq s \\
inv6 : s \leq r{+}1 \\
inv7 : outfile = 1 \mathinner{..} r \lhd infile \\
inv8 : dch \subseteq 1 \mathinner{..} s \lhd infile \\
inv9 : s \leq n{+}1 \\
inv10 : r \leq n \\
inv11 : outfile \in 1 \mathinner{..} n \mathrel{+\!\!\!\rightarrow} DATA \\
inv12 : s \notin dom(outfile) \Rightarrow s = r{+}1 \\
inv13 : s \in dom(outfile) \Rightarrow s = r \\
inv14 : s \in ackch \Rightarrow s \in dom(outfile) \\
inv15 : ackch \subseteq 1 \mathinner{..} r
\end{array}
$$

THEOREMS

$th : r = n \Rightarrow outfile = infile$ *safety property*

Protocole de Stenning

- INITIALISATION $\stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} dch := \varnothing \\ ackch := \varnothing \\ s := 1 \\ r := 0 \\ outfile := \varnothing \end{array} \right]$
- servicedone $\stackrel{def}{=}$ if $[\ r = n\ ]$ then $[\ \text{skip}\ ]$ end
- sendingadata $\stackrel{def}{=}$ if $[\ s \leq n\ ]$ then $[\ dch(s) := infile(s)\ ]$ end
- receivingadata $\stackrel{def}{=}$
  if $[\ r{+}1 \in dom(dch)\ ]$ then $\left[\begin{array}{l} outfile(r{+}1) := dch(r{+}1) \\ r := r{+}1 \end{array} \right]$ end
- sendingack $\stackrel{def}{=}$ if $[\ r \neq 0\ ]$ then $[\ ackch := ackch \cup \{r\}\ ]$ end
- receivingack $\stackrel{def}{=}$ if $[\ s \in ackch\ ]$ then $[\ s := s{+}1\ ]$ end

Protocole de Stenning

- daemondch $\stackrel{def}{=}$
  if $\left[\begin{array}{l} i \in 1\,..\,n \\ m \in DATA \\ i \mapsto m \in dch \end{array}\right]$ then $\left[\ dch := dch \setminus \{i \mapsto m\}\ \right]$ end
- daemonack $\stackrel{def}{=}$ if $\left[\ i \in ackchackch := ackch \setminus \{i\}\ \right]$ then $[]$ end
- Les deux événements introduisent des erreurs du type perte de messages
- Le modèle permet donc de décrire à la fois le protcole et l'environnement.

Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Protocole ABP (AlternatingBitProtocol)

- Le protocole ABP (Alternating Bit Protocol) est un protocole de communication qui vise à fournir un canal de communication fiable sur un canal peu fiable.
- ABP est une version simplifiée du protocole TCP (Transmission Control Protocol) utilisé sur Internet.
- ABP est une évolution du protocole de Stenning.

Protocole bidirectionnel à fenêtre de taille 1

- Ce protocole est aussi appelé le protocole du *bit alterné*
- Pour régler les problèmes de codage des numéros de trame, on observe que l'on a besoin uniquement d'un bit pour contrôler sir la trame est effectiveùent répétée et reçue in fine.

Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Protocole bidirectionnel à fenêtre de taille n

- Ce protocole est aussi appelé le protocole du *sliding window protocol*
- Le protocole précedent peut être amélioré par une fenêtre de longueur $n \geq 1$ et cette fenêtre glisse en suivant les trames recues.

DONNÉES

CONTEXT $DATA$
SETS
D
CONSTANTS
n, IN, l
AXIOMS
$axm1 : n \in \mathbb{N}_1$
$axm2 : IN \in \mathbb{N} \nrightarrow D$
$axm3 : dom(IN) = 0 \,..\, n$
$axm4 : l \in \mathbb{N}_1$
$axm5 : l \leq n$
END

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$$inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1$$
$$inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT)$$
$$inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n$$
$$inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv8 : ack \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv10 : got \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv13 : got \subseteq dom(OUT)$$
$$inv14 : ack \subseteq dom(OUT)$$
$$inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN$$
$$inv17 : chan \subseteq IN$$
$$inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)$$

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$$inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1$$
$$inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT)$$
$$inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n$$
$$inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv8 : ack \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv10 : got \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv13 : got \subseteq dom(OUT)$$
$$inv14 : ack \subseteq dom(OUT)$$
$$inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN$$
$$inv17 : chan \subseteq IN$$
$$inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)$$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$$inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1$$
$$inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT)$$
$$inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n$$
$$inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D$$
$$inv8 : ack \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv10 : got \subseteq \mathbb{N}$$
$$inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$$
$$inv13 : got \subseteq dom(OUT)$$
$$inv14 : ack \subseteq dom(OUT)$$
$$inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN$$
$$inv17 : chan \subseteq IN$$
$$inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)$$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre
- Réception progressive des données au cours du glissement

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D$
$inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1$
$inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT)$
$inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n$
$inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D$
$inv8 : ack \subseteq \mathbb{N}$
$inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$
$inv10 : got \subseteq \mathbb{N}$
$inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$
$inv13 : got \subseteq dom(OUT)$
$inv14 : ack \subseteq dom(OUT)$
$inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN$
$inv17 : chan \subseteq IN$
$inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre
- Réception progressive des données au cours du glissement
- Deux canaux d'échanges :

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D$
$inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1$
$inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT)$
$inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n$
$inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D$
$inv8 : ack \subseteq \mathbb{N}$
$inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$
$inv10 : got \subseteq \mathbb{N}$
$inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n$
$inv13 : got \subseteq dom(OUT)$
$inv14 : ack \subseteq dom(OUT)$
$inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN$
$inv17 : chan \subseteq IN$
$inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre
- Réception progressive des données au cours du glissement
- Deux canaux d'échanges :
  - $chan$ est le canal de communication des données à partir de IN vers OUT

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$$
\begin{array}{l}
inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D \\
inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1 \\
inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT) \\
inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n \\
inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D \\
inv8 : ack \subseteq \mathbb{N} \\
inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n \\
inv10 : got \subseteq \mathbb{N} \\
inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n \\
inv13 : got \subseteq dom(OUT) \\
inv14 : ack \subseteq dom(OUT) \\
inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN \\
inv17 : chan \subseteq IN \\
inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)
\end{array}
$$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre
- Réception progressive des données au cours du glissement
- Deux canaux d'échanges :
  - $chan$ est le canal de communication des données à partir de IN vers OUT
  - ack est le canal de retour.

PROCESSUS Sliding-Window Protocol

VARIABLES : OUT, i , chan, ack, got

$$
\begin{array}{l}
inv1 : OUT \in \mathbb{N} \nrightarrow D \\
inv2 : i \in 0 \mathinner{..} n{+}1 \\
inv3 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \subseteq dom(OUT) \\
inv3bis : dom(OUT) \subseteq 0 \mathinner{..} n \\
inv7 : chan \in \mathbb{N} \nrightarrow D \\
inv8 : ack \subseteq \mathbb{N} \\
inv9 : ack \cup got \subseteq i \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n \\
inv10 : got \subseteq \mathbb{N} \\
inv12 : dom(chan) \subseteq 0 \mathinner{..} i{+}l \cap 0 \mathinner{..} n \\
inv13 : got \subseteq dom(OUT) \\
inv14 : ack \subseteq dom(OUT) \\
inv16 : 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd OUT = 0 \mathinner{..} i{-}1 \lhd IN \\
inv17 : chan \subseteq IN \\
inv18 : OUT \subseteq IN \wedge got \subseteq dom(chan)
\end{array}
$$

- Idée du protocole : faire glisser une fenêtre
- Réception progressive des données au cours du glissement
- Deux canaux d'échanges :
  - $chan$ est le canal de communication des données à partir de IN vers OUT
  - ack est le canal de retour.

Phases du protocole

- Initialisation du protocole

$$\text{INITIALISATION} \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} OUT := \varnothing \\ i := 0 \\ chan := \varnothing \\ ack := \varnothing \\ got := \varnothing \end{array}\right]$$

- Phase d'envoi et de réception

$$\text{send} \stackrel{def}{=} \text{ if } \left[\begin{array}{l} j \in i \,..\, i{+}l \\ j \leq n \\ j \notin got \end{array}\right] \text{ then } \left[\ chan(j) := IN(j)\ \right] \text{ end}$$

$$\text{receive} \stackrel{def}{=}$$
$$\text{if } \left[\begin{array}{l} j \in dom(chan) \\ j \in i \,..\, i{+}l \end{array}\right] \text{ then } \left[\begin{array}{l} OUT(j) := chan(j) \\ ack := ack \cup \{j\} \end{array}\right] \text{ end}$$

Phases du protocole

- Phase d'accusé de réception et de complétion

  receiveack $\stackrel{def}{=}$ if $\left[\ k \in ack\ \right]$ then $\left[\begin{array}{l} got := got \cup \{k\} \\ ack := ack \setminus \{k\} \end{array}\right]$ end

  completion $\stackrel{def}{=}$ if $\left[\ i = n{+}1 \wedge got = \varnothing\ \right]$ then $\left[\ \text{skip}\ \right]$ end

- Gestion de la fenêtre

  sliding $\stackrel{def}{=}$

  if $\left[\begin{array}{l} grd1 : got \neq \varnothing \\ grd3 : i \in got \\ grd4 : i{+}l < n \end{array}\right]$ then $\left[\begin{array}{l} act1 : i := i{+}1 \\ act2 : got := got \setminus \{i\} \\ act3 : ack := ack \setminus \{i\} \end{array}\right]$ end

  La fenêtre ne glisse plus quand elle ne peut plus mais elle se vide et fond en quelque sorte ($i{+}l \geq n$).

  emptywindow $\stackrel{def}{=}$

  if $\left[\begin{array}{l} grd1 : got \neq \varnothing \\ grd2 : i \in got \\ grd3 : i{+}l \geq n \\ grd4 : i \leq n \end{array}\right]$ then $\left[\begin{array}{l} act1 : i := i{+}1 \\ act2 : got := got \setminus \{i\} \\ act3 : ack := ack \setminus \{i\} \end{array}\right]$ end

Pertes de messages sur les deux canaux

$$\text{loosingchan} \stackrel{def}{=}$$
$$\text{if} \left[\begin{array}{l} grd1 : j \in i \,..\, i{+}l \\ grd2 : j \in dom(chan) \\ grd3 : j \notin got \end{array} \right] \text{then} \left[act1 : chan := \{j\} \lhd chan \right] \text{en}$$

$$\text{loosingack} \stackrel{def}{=}$$
$$\text{if} \left[grd1 : k \in ack \right] \text{then} \left[act1 : ack := ack \setminus \{k\} \right] \text{end}$$

Le protocole du bit alterné en TLA$^+$

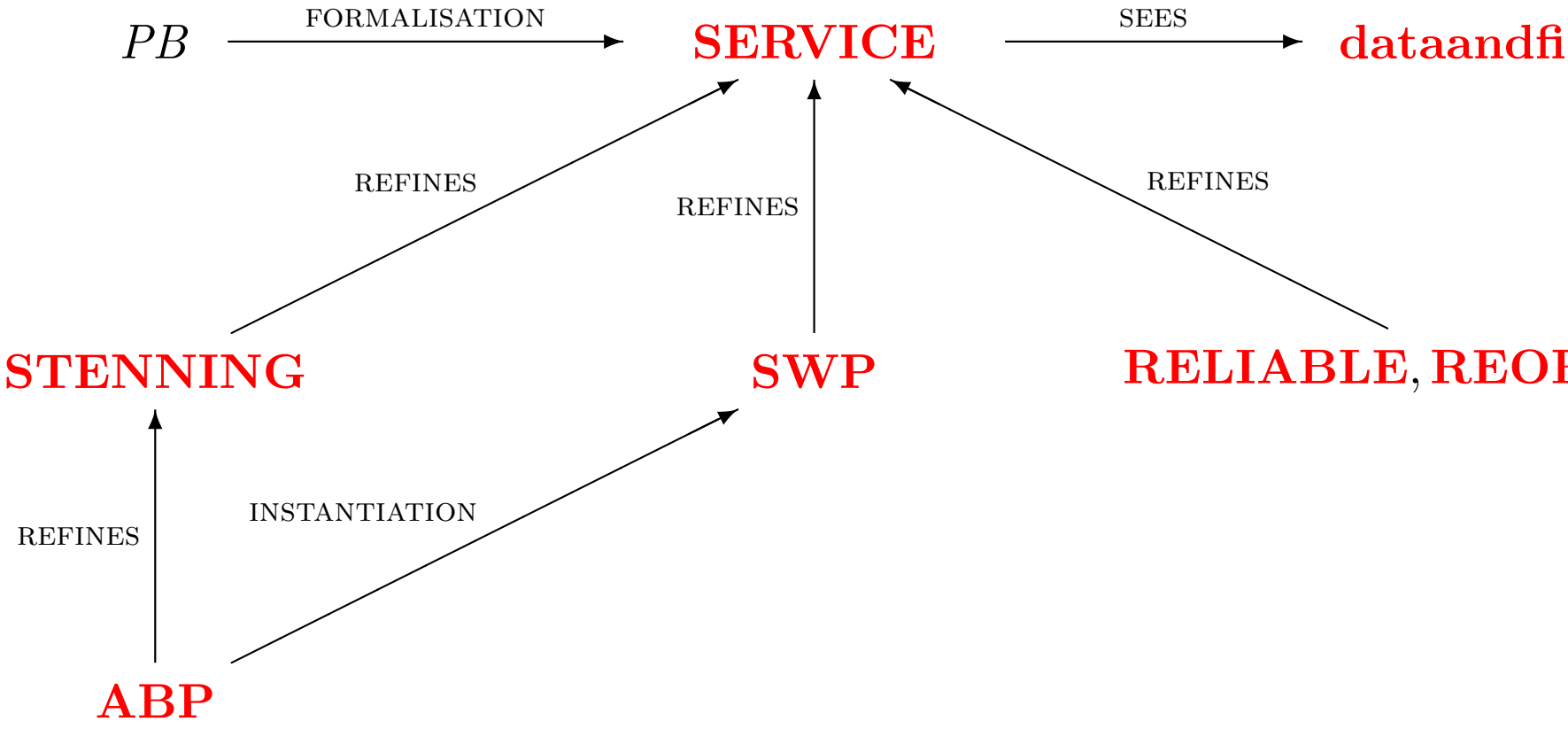
- Le protocole du bit alterné est une instance de ce protocle pour $l = 0$.
- Le choix de l est important puisqu'il intervient dans le codage du témoin de transmission.
- On peut imaginer que les choix suivants sont pertinents :
  - $l = 0$: codage sur 0 bits
  - $l = 2$: codage sur 1 bits
  - $l = 4$: codage sur 2 bits
  - $l = 2^k$: codage sur k bits
- Dans le cas d'un codage sur k bits, on choisit ce qui reste sur la trame d'envoi comme place.

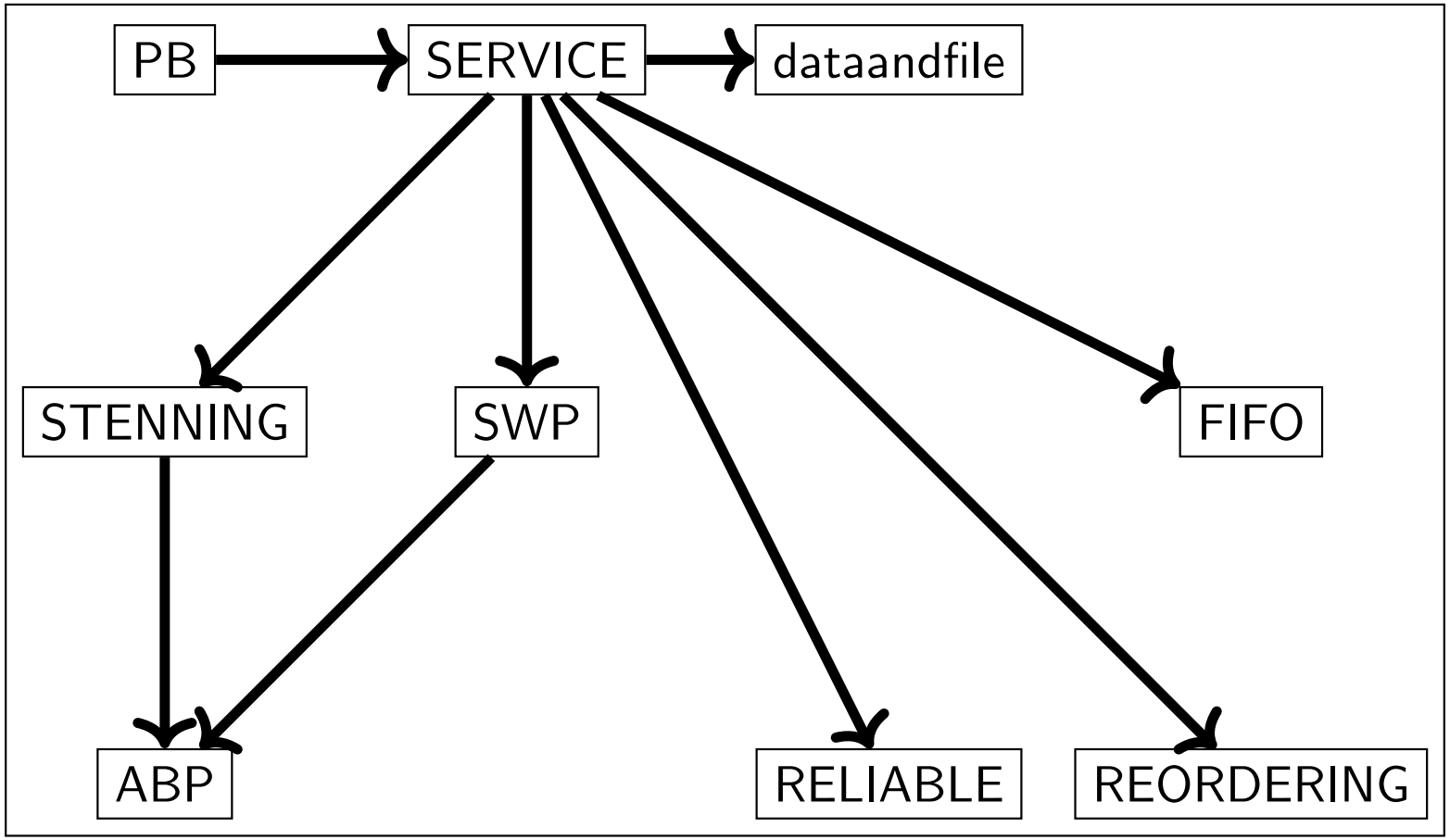
Section Courante

1. Communications entre processus
2. Modélisation de protocoles de communication
   - Service d'un protocole
   - Protocole monodirectionnel fiable
   - Protocole fiable avec réordonnancement possible
3. Protocole de Stenning
4. Protocole ABP
5. Protocole Sliding Window SWP
6. Summary

]

Status of development




PB
SERVICE
dataandfile
STENNING
SWP
FIFO
ABP
RELIABLE
REORDERING

Conclusion

- Modèles en couches
- Relation d'abstraction
- Mécanismes de répétition et de contrôle du
- Exemple de TCP/IP

Transactions

- Un protocole de communication est une suite de transactions modifiant des variables d'états.
-

Transactions

- Un protocole de communication est une suite de transactions modifiant des variables d'états.
-
- Initialisation du protocole

$$\text{INITIALISATION} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} OUT := \varnothing \\ i := 0 \\ chan := \varnothing \\ ack := \varnothing \\ got := \varnothing \end{bmatrix}$$

Transactions

- Un protocole de communication est une suite de transactions modifiant des variables d'états.
-
- Initialisation du protocole

$$\text{INITIALISATION} \stackrel{def}{=} \begin{bmatrix} OUT := \varnothing \\ i := 0 \\ chan := \varnothing \\ ack := \varnothing \\ got := \varnothing \end{bmatrix}$$

- Phase d'envoi et de réception

$$\text{send} \stackrel{def}{=} \text{ if } \begin{bmatrix} j \in i \,..\, i{+}l \\ j \leq n \\ j \notin got \end{bmatrix} \text{ then } \left[\ chan(j) := IN(j)\ \right] \text{ end}$$

Transactions

- Un protocole de communication est une suite de transactions modifiant des variables d'états.
-
- Initialisation du protocole

$$\text{INITIALISATION} \stackrel{def}{=} \left[\begin{array}{l} OUT := \varnothing \\ i := 0 \\ chan := \varnothing \\ ack := \varnothing \\ got := \varnothing \end{array} \right]$$

- Phase d'envoi et de réception

$$\text{send} \stackrel{def}{=} \text{ if } \left[\begin{array}{l} j \in i \,..\, i{+}l \\ j \leq n \\ j \notin got \end{array} \right] \text{ then } \left[\; chan(j) := IN(j) \; \right] \text{ end}$$

$$\text{receive} \stackrel{def}{=}$$
$$\text{if } \left[\begin{array}{l} j \in dom(chan) \\ j \in i \,..\, i{+}l \end{array} \right] \text{ then } \left[\begin{array}{l} OUT(j) := chan(j) \\ ack := ack \cup \{j\} \end{array} \right] \text{ end}$$

Sommaire

- Un protocole de communiaction est une suite de transactions qui peuvent être définies comme des actions ou événements.
- Le service d'un protole de communicatipn est de communiquer des données dans de bonnes conditions (pas de pertes, pas de disparition de messages, pas d'altération des messages, ...)
- Exemple du formalisme Alice & Bob qui couvre les protocoles cryptographiques.